X კლასი ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\cos 3x \cdot \sin 4x = 0$ განტოლების ფესვთა რაოდენობა $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$შუალედში.
   ა) ერთი; ბ) ორი; გ) სამი; დ) ოთხი; ე) ხუთი; ვ)ექვსი.
2. SABC პირამიდის ყველა წიბო ტოლია. იპოვეთ ფუძის ფართობის შეფარდება იმ კვეთის ფართობთან, რომელიც გადის AB, AC და AS წიბოების შუწერტილებზე.
   ა) 1,5; ბ)$\sqrt{2}$; გ)2; დ) $\sqrt{3}$; ე) 3; ვ)4;
3. იპოვეთ $2cos\left(\pi\sqrt{1-x^2}\right)$=-1 განტოლების ფესვთა რაოდენობა.
   ა) ფესვები არ გააჩნია ; ბ) ორი; გ)ოთხი; დ)ხუთი; ე)ექვსი; ვ)ერთი.
4. $2\sin 43^0 \cdot \sin 17^0 - \cos 26^0 =$
   ა)-2 ; ბ)-1; გ)-0,5 ; დ) 1 ; ე) 2; ვ)$\cos 26^0$.
5. იპოვეთ m პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\cos(x + 109^0) = \sin(x + 199^0) - m$ განტოლებას გააჩნია ერთი მაინც ამონახსნი .
   ა)$m \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$; ბ) $m \in [-2; 2]$; გ) $m \in [-1; 1]$; დ)$m \in [0; 1]$; ე) $m = 0$; ვ) $m \in [0; \infty)$.
6. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი განტოლების ამონახსნია 195^0?
   ა)$\cos 4x = \frac{\sqrt{3}}{2}$; ბ) $\sin 4x = \frac{\sqrt{3}}{2}$; გ) $\cos 4x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; დ)$\sin 4x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$- ; ე)$\cos 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$;
   ვ)$\sin 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$;
7. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბში M CC_1 წიბოს შუაწერტილია, ხოლო N AD წიბოს შუაწერტილი.იპოვეთ იმ კვეთის უმცირესი გვერდი, რომელიც გადის B_1, N და M წერტილებზე, თუ კუბის წიბო 6-ის ტოლია.
   ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) $\sqrt{3}$ ე) $1,5\sqrt{5}$ ვ)$\sqrt{2}$.
8. იპოვეთ $\arcsin(-\frac{1}{2})$ - $\arccos(-\frac{\sqrt{3}}{2})$+$\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$+$\operatorname{arcctg}(-1)$ გამოსახულების მნიშვნელობა.
   ა) $\frac{12\pi}{5}$ ბ)$-\frac{9\pi}{4}$ გ) $\frac{7\pi}{3}$ დ)$-\frac{7\pi}{12}$ ე) $\frac{8\pi}{3}$ ვ)$-\frac{\pi}{4}$
9. ორწახნაგა კუთხის წიბოზე მდებარე A წერტილიდან ერთ-ერთ წახნაგზე გადადებულია AB მონაკვეთი, რომელიც ორწახნაგა კუთხის წიბოსთან α სიდიდის კუთხეს ადგენს. იპოვეთ იმ კუთხის სინუსი, რომელსაც AB მონაკვეთი ადგენს ორწახნაგა კუთხის მეორე წახნაგთან, თუ ცნობილია, რომ ორწახნაგა კუთხის სიდიდე არის β.
   ა) $\sin\alpha\cos\beta$; ბ)$\cos\alpha\sin\beta$; გ) $\cos\alpha\cos\beta$; დ) $\sin\alpha\sin\beta$; ე)$\operatorname{tg}\alpha\cos\beta$; ვ) $\sin\alpha tg\beta$.
10. იპოვეთ $\cos(x + 70^0)$- $\cos(x + 10^0)$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.
    ა)0 ; ბ) - 1; გ) -2 ; დ)- $\sqrt{2}$; ე) $2 - \sqrt{2}$; ვ)1 ;
11. ამოხსენით განტოლება $\sin x = \sin 20^0$
    ა)$20^0 + 180^0k$; ბ)$20^0 + 360^0k$; გ) $20^0 + 360^0k$; $160^0 + 360^0k$; დ)$-20^0 + 180^0k$;
    ე)$160^0 + 180^0k$; ვ)$140^0 + 180^0k$;
12. თუ წესიერ $ABCA_1B_1C_1$ სამკუთხა პრიზმაში, რომლის ფუძის გვერდია 16 ხოლო გვერდითი წიბო $10\sqrt{6}$, AB გვერდზე გავლებული კვეთა ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 60^0-იან კუთხეს, მაშინ კვეთაში მიღებული ფიგურა აუცილებლად იქნება:
    ა) ტოლგვერდა სამკუთხედი; ბ) ტოლფერდა სამკუთხედი; გ)მართკუთხედი;
    დ) პარალელოგრამი; ე) ტრაპეცია; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.
13. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს პრიზმის ყველა წიბოსა და ყველა დიაგონალის რაოდენობათა ჯამი?
    ა) 24 ბ) 30 გ) 27 დ) 21 ე) 40 ვ) 36
14. იპოვეთ x-ის ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც $y = \frac{1}{tgx - sinx}$ ფუნქცია **არ არის** განსაზღვრული
    ა) $\pm\frac{\pi}{6} + 2\pi k$; ბ) πk გ) $\pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k$ დ) $\frac{1}{2}\pi k$ ე) $\pm\frac{\pi}{2} + \pi k$ ვ) 1 (სადაც k$\in Z$)
15. იპოვეთ cos3x = cos5x განტოლების ამონახსნი.

ა) $\pm\frac{\pi}{2}+2\pi k$; ბ) πk გ) $\pm\frac{\pi}{4}+2\pi k$ დ) $\frac{1}{4}\pi k$ ე) $\pm\frac{\pi}{2}+\pi k$ ვ) 1 (სადაც $k\in Z$)

16. რამდენი ამონახსნი აქვს $2\sin\left(\frac{x+3}{2}\right)=\sin x+\sin 3$ განტოლებას $[-2\pi;\ 2\pi]$ სეგმენტში?

ა) ერთი; ბ) ორი; გ) სამი; დ) ოთხი; ე) ხუთი; ვ)ექვსი.

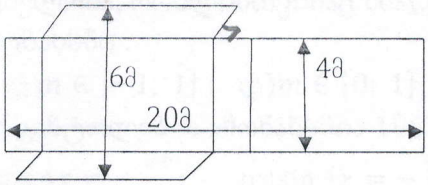
17. ABCD მართკუთხა ტრაპეციის მცირე AB ფერდზე აღებულია M წერტილი ისე,რომ AMD კუთხე ორჯერ მეტია BMC კუთხეზე. იპოვეთ CMD კუთხის ტანგესი თუ MB=3, BC=1 .

ა) $-\frac{13}{9}$ ბ) $\frac{7}{9}$ გ) $\frac{4}{9}$ დ) $\frac{-3}{8}$ ე) $\frac{3}{7}$ ვ) $\frac{-5}{12}$

18. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბში M BB_1 წიბოს შუაწერტილია, N AD წიბოს შუაწერტილი, ხოლო K DC წიბოს შუაწერტილი.იპოვეთ იმ ორწახნაგა კუთხის კოსინუსი , რომელსაც ABCD წახნაგი ადგენს K , N და M წერტილებზე გავლებულ კვეთასთან.

ა)$\frac{3}{\sqrt{11}}$ ბ) $\frac{3}{\sqrt{15}}$ გ) $\frac{4}{\sqrt{11}}$ დ) $\frac{3}{\sqrt{7}}$ ე)$\frac{2}{\sqrt{10}}$ ვ)$\frac{2}{\sqrt{5}}$.

19. ნახაზზე მოცემულია მართკუთხა პარალელეპიპედის შლილი შესაბამისი მონაცემებით.იპოვეთ მისი მოცულობა.



ა) 24მ ბ) 32 მ გ) 42 მ დ) 36 მ ე) 45 მ ვ)28მ.

20. ოთხკუთხა მართი პრიზმის ყველა წიბო ტოლია, ხოლო მისი დიაგონალებია 5სმ და 7სმ. იპოვეთ პრიზმის წიბო.

ა) $2\sqrt{6}$ სმ; ბ) $\sqrt{15}$ სმ; გ)$2\sqrt{7}$ სმ; დ) $6\sqrt{3}$ სმ; ე)$\frac{\sqrt{111}}{3}$ სმ; ვ) $\sqrt{14}$ სმ.

21. ამოხსენით $\cos x\cos 3x=\cos 5x\cos 7x$ განტოლება:

ა) $\frac{\pi k}{6}$ ბ) $\frac{\pi k}{4}$ გ) $\frac{\pi k}{3}$ დ) $\frac{\pi k}{2}$ ე) $\frac{\pi k}{8}$ ვ) $\frac{\pi k}{5}$

22. $|\cos x-1|+|-1-\sin x|$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა ტოლია:

ა)0 ; ბ) 1; გ) 2 ; დ) $\sqrt{2}$; ე) $2-\sqrt{2}$; ვ)$2+\sqrt{2}$;

23. მართკუთხა პარალელეპიპედში სამი წახნაგის დიაგონალები ტოლია 5სმ, 6სმ და 7სმ-ის.იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის დიაგონალი.

ა)$\sqrt{53}$; ბ)$3\sqrt{6}$; გ$\sqrt{55}$; დ) $2\sqrt{14}$; ე) $\sqrt{57}$; ვ)$2\sqrt{15}$;

24. $a-$ ს რა მნიშვნელობებისთვის არის განსაზღვრული $\arcsin(2a-1)$ გამოსახულება ?

ა)$a\in[-3;\ 3]$; ბ) $a\in[-2;\ 2]$; გ) $a\in[-1;\ 1]$; დ)$a\in[0;\ 1]$; ე) $a\in R$; ვ) $a\in[0;\ \infty)$.

25. იპოვეთ $\frac{\sin 10^0+\sin 20^0+\sin 40^0}{\cos 35^0}$ გამოსახულების მნიშვნელობა:

ა) $\sqrt{2}$; ბ)$\frac{1}{2}$; გ)1; დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ე)$\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) 2.